



Nome:

Matrícula:

### 3ª AVALIAÇÃO – 01/07/2026

#### LEIA COM ATENÇÃO

- Todas as respostas devem estar legíveis, com seu nome em todas as páginas.
- O objetivo desta atividade é avaliar a argumentação lógica do(a) aluno(a). Por esse motivo, questões desorganizadas e/ou contendo cálculos sem **JUSTIFICATIVA** detalhada sofrerão penalidades.
- A atividade é manuscrita.
- A avaliação será anulada se o aparelho celular não estiver guardado durante a prova (aparelho visível, mesmo que desligado), e se o aluno utilizar qualquer folha que não foi distribuída pelo docente.

**Questão 1 (5 PONTOS).** Em cada item, verifique se a equação quadrática representa ou não uma cônica degenerada. Diga qual é essa cônica.

(a)  $3x^2 - 6y^2 + 18x + 12y + 27 = 0$

(b)  $3y^2 - 2y + 1 = 0$

(c)  $9x^2 + 4y^2 + 18x - 9y + 25 = 0$

#### Solução:

(a) Completando quadrados,

$$3(x^2 + 6x) - 6(y^2 - 2y) + 27 = 0,$$

isto é,

$$3[(x + 3)^2 - 9] - 6[(y - 1)^2 - 1] + 27 = 0.$$

Logo,

$$3(x + 3)^2 - 6(y - 1)^2 = -6,$$

ou, equivalentemente,

$$(y - 1)^2 - \frac{(x + 3)^2}{2} = 1.$$

Portanto, a equação representa uma **hipérbole**.

(b) Completando quadrados,

$$3\left(y^2 - \frac{2}{3}y\right) + 1 = 0,$$

isto é,

$$3\left[\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right] + 1 = 0,$$

ou

$$3\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} = 0.$$

Equivalentemente,

$$\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = -\frac{2}{9}.$$

Como o quadrado de um número real é sempre não negativo, a equação não possui soluções reais. Portanto, a equação representa uma **parábola degenerada**, cujo lugar geométrico é o conjunto vazio.

(c) Completando quadrados,

$$9(x^2 + 2x) + 4\left(y^2 - \frac{9}{4}y\right) + 25 = 0,$$

ou

$$9[(x+1)^2 - 1] + 4\left[\left(y - \frac{9}{8}\right)^2 - \frac{81}{64}\right] + 25 = 0.$$

Logo,

$$9(x+1)^2 + 4\left(y - \frac{9}{8}\right)^2 - \frac{81}{16} + 16 = 0,$$

isto é,

$$9(x+1)^2 + 4\left(y - \frac{9}{8}\right)^2 = -\frac{175}{16}.$$

Os coeficientes dos termos quadráticos possuem o mesmo sinal, enquanto o termo independente possui sinal contrário. Assim, a equação não possui soluções reais e representa uma **elipse degenerada**, isto é, o conjunto vazio.

**Questão 2 (5 PONTOS).** Determine, caso existam, os valores de  $\lambda \in \mathbb{R}$  para os quais a equação  $(\lambda - 1)x^2 + (\lambda - 3)y^2 = \lambda - 2$  representa uma elipse ou uma elipse degenerada.

**Solução:** Note que a equação está na forma  $Ax^2 + By^2 = C$ . Assim, essa equação representa uma elipse (não degenerada) se, e somente se,  $A$ ,  $B$  e  $C$  são não nulos e possuem o mesmo sinal. A equação irá representar uma elipse degenerada se os coeficientes  $A$  e  $B$  são não nulos e possuem o mesmo sinal e  $C = 0$ , caso em que o lugar geométrico reduz-se a um ponto e se os coeficientes  $A$  e  $B$  são não nulos e possuem o mesmo sinal e  $C$  tem sinal contrário, caso em que o lugar geométrico reduz-se ao conjunto vazio. Note que

$$A = \lambda - 1, \quad B = \lambda - 3, \quad C = \lambda - 2.$$

As mudanças de sinal ocorrem nos valores críticos  $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3$ . Daí, a variação de sinal dos parâmetros é dada na tabela abaixo:

| Intervalo         | $A$ | $B$ | $C$ |
|-------------------|-----|-----|-----|
| $\lambda < 1$     | —   | —   | —   |
| $\lambda = 1$     | 0   | —   | —   |
| $1 < \lambda < 2$ | +   | —   | —   |
| $\lambda = 2$     | +   | —   | 0   |
| $2 < \lambda < 3$ | +   | —   | +   |
| $\lambda = 3$     | +   | 0   | +   |
| $\lambda > 3$     | +   | +   | +   |

Da tabela notamos que se  $\lambda < 1$  ou  $\lambda > 3$  então a equação representa uma elipse. Por outro lado,  $C = 0 \iff \lambda = 2$  e, nesse caso,  $AB < 0$ . Além disso, não existe nenhum caso em  $A, B$  tenham o mesmo sinal e  $C$  tenha sinal contrário. Portanto, não existe valor de  $\lambda$  de tal modo que a equação represente uma elipse degenerada.

**Questão 3 (5 PONTOS).** Determine o ângulo de interseção das assíntotas da hipérbole  $9x^2 - y^2 - 36x - 2y + 44 = 0$ .

**Solução:** Inicialmente, completamos os quadrados.

$$9(x^2 - 4x) - (y^2 + 2y) = -44 \implies \frac{(y+1)^2}{9} - \frac{(x-2)^2}{1} = 1.$$

Portanto, a hipérbole está na forma reduzida

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1.$$

Logo,  $C(2, -1)$  é o centro, a reta focal é  $\ell : x = 2$  (paralela ao eixo  $Oy$ ),  $a = 3$ ,  $b = 1$  e  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$ . As assíntotas são dadas por  $y + 1 = \pm 3(x - 2)$ . Sejam  $\beta$  e  $\alpha$  os ângulos que as retas  $y = 3x - 7$  e  $y = -3x + 5$  fazem, respectivamente, com o semieixo positivo  $Ox$  e  $\theta$  o ângulo agudo entre as assíntotas. Note que  $\theta = \alpha - \beta$ . Como  $\tan(\beta) = 3$  e  $\tan(\alpha) = -3$ , segue que

$$\tan(\theta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha)\tan(\beta)} = \frac{-3 - 3}{1 + (-3) \cdot 3} = \frac{-6}{1 - 9} = \frac{3}{4}.$$

Portanto,

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{3}{4} \right).$$

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quanto mais sorvete<br>Quero teu calor<br>Quanto mais desejo de amor<br><b>Selva Branca – Chiclete com Banana (1987)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|